Informe técnico — ACA 1 Aprendizaje Automático

Proyecto: Sales Forecasting — Retail Superstore

Programa: Especialización en Inteligencia Artificial — CUN

1. Problema. Se busca estimar ventas futuras a partir del histórico de transacciones mediante modelos clásicos de aprendizaje automático.

2. Datos. 9.800 registros, 18 variables, 11 valores nulos en Postal Code y 0 duplicados exactos. El período cubre 2015-01-03 a 2018-12-30.

3. Transformación. Las transacciones se agregaron semanalmente, produciendo 209 semanas. Se construyeron rezagos de 1, 2, 4, 8, 13, 26 y 52 semanas y medias móviles de 4, 8 y 13 semanas con desplazamiento de una semana para evitar leakage.

4. Evaluación. La división fue cronológica: 125 observaciones para entrenamiento y 32 para prueba. Para la optimización de Random Forest se utilizó TimeSeriesSplit con cinco particiones.

5. Resultados. Baseline: MAE $6.916,75. Regresión Lineal con variables cíclicas: MAE $5.032,24, RMSE $6.285,68 y R^2 0,3106. Random Forest optimizado: MAE $5.349,13, RMSE $6.675,79 y R^2 0,2224; MAE CV $4.196,67.

6. Selección. Se despliega Random Forest optimizado por su desempeño promedio en la validación temporal y su capacidad de modelar relaciones no lineales.

7. Despliegue. Streamlit presenta el histórico, permite seleccionar el horizonte y genera pronósticos recursivos, además de métricas e importancia de variables.

8. Conclusión. El proyecto integra de extremo a extremo preparación, modelado, evaluación y despliegue de una solución de aprendizaje automático aplicada a ventas.